

Programação em Python – UC1

Aula 07 – Parte 1

Pensamento Computacional

PENSAMENTO COMPUTACIONAL



O pensamento computacional é a habilidade de resolver problemas de maneira estruturada e eficiente.

Envolve a quebra de problemas em partes menores, a identificação de padrões, a criação de algoritmos e a automação de processos para resolver problemas do mundo real.

Quatro principais componentes do pensamento computacional:

- ❑ 1 Decomposição: Quebra de um problema grande em subproblemas menores e mais manejáveis.
- ❑ 2 Padrões: Identificação de elementos repetitivos ou que podem ser usados para simplificar a solução.
- ❑ 3 Abstração: Foco nos aspectos importantes do problema, deixando de lado detalhes desnecessários.
- ❑ 4 Algoritmos: Elaboração de um conjunto claro de passos para resolver o problema.

PENSAMENTO COMPUTACIONAL



Problema: Soma de dois números

- * Passo 1: Recebe dois números do usuário.
- * Passo 2: Soma os dois números.
- * Passo 3: Exibe o resultado.

Teste de Mesa



TESTE DE MESA



O teste de mesa é uma técnica utilizada para verificar a execução de um algoritmo.

Ao simular manualmente as etapas de execução de um programa, podemos visualizar o comportamento das variáveis e o fluxo de controle do código, antes mesmo de executá-lo em um computador.

Essa técnica é essencial para entender e corrigir problemas lógicos, como erros de sintaxe ou de lógica em um algoritmo, garantindo que o programa execute como esperado.

TESTE DE MESA



Como funciona:



O código é lido linha por linha.



Cada variável ou expressão é acompanhada de perto para ver como seus valores mudam durante a execução.



São anotados os valores das variáveis e os estados intermediários para garantir que o algoritmo se comporta da forma esperada.





TESTE DE MESA

```
a = 5  
b = 10  
soma = a + b  
print(soma)
```



Código



Teste de mesa:

Passo	a	b	soma	Ação
1	5	10		a e b são inicializados
2	5	10	15	soma recebe a + b
3	5	10	15	imprime soma (15)

Problema: Soma de dois números



Desafio 7:

DESAFIO 7



O recrutador entregou uma lista de atividades para você executar, relacionadas ao teste de mesa

O estudante irá resolver a questão como o computador resolve, escrevendo qual será a saída na tela do monitor e quais são os valores das variáveis durante a execução do programa.